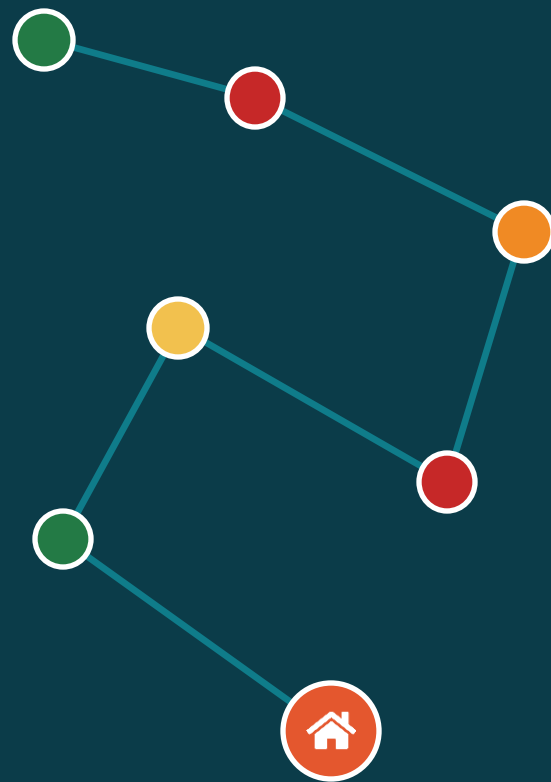


Rotas semanais de visitas domiciliares na Atenção Primária

Uma abordagem GRASP com priorização por risco familiar

Leonardo Greco Fin · Manuela Dalmonte · Thiago Noll da Fontoura
UFRGS · Instituto de Informática · Projeto em Ciência e Inovação · 2026



O problema

- Agentes comunitários de saúde (ACS) acompanham periodicamente as famílias do território no SUS
- O turno é limitado: nem todas as famílias cabem na data ideal da visita
- O planejamento costuma ser manual, sem combinar risco, prazo e deslocamento



Quais famílias visitar?



Em que dia da semana?



Em que ordem?

Por que é difícil

100–900

famílias por unidade (escala de validação)

5

dias da semana planejados em conjunto

1 turno

de tempo limitado por dia

PERGUNTA DE PESQUISA

É possível planejar rotas semanais que combinem risco, momento ideal da visita e deslocamento real, em tempo operacional, com mais visitas no dia ideal e menos famílias de alto risco atrasadas que a ordem de vencimento?

Problema de orientação

Escolher, dentro do limite de tempo, as famílias que maximizam a recompensa total. Alta complexidade combinatória: usamos uma heurística.

Risco familiar

R0

menos de 5 pontos

menor risco

R1

5 a 6 pontos

R2

7 a 8 pontos

R3

9 pontos ou mais

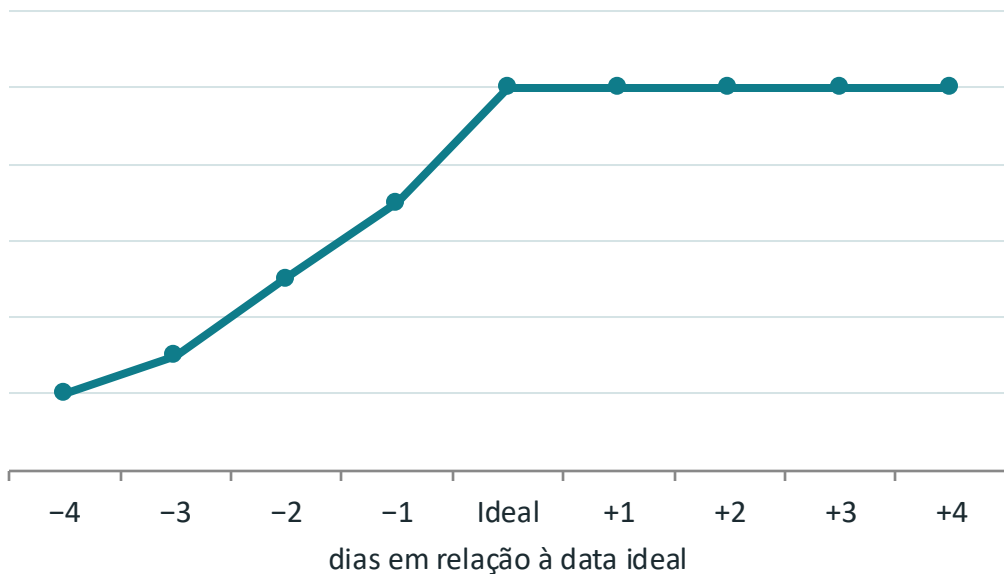
maior risco

Escala de Coelho-Savassi: soma os pontos das sentinelas de cada família. O critério é explícito e auditável.

Ponto de atenção: os pesos entre classes definem como o tempo do agente é distribuído. São hipóteses a validar com a unidade de saúde.

Recompensa por dia

Recompensa de uma visita (curva esquemática)



1

Antes da data ideal

a recompensa cresce conforme a data se aproxima

2

Depois dela

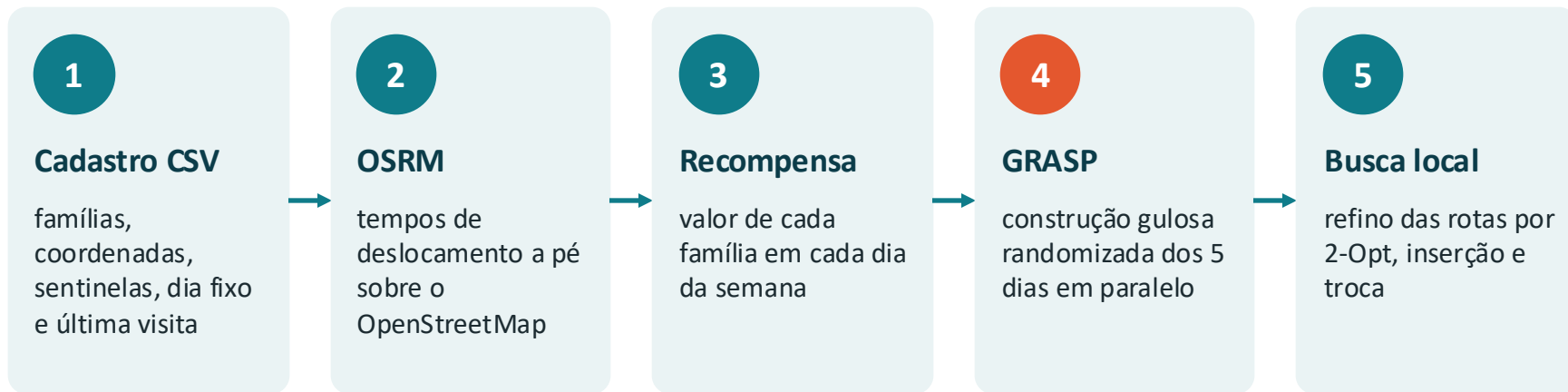
permanece no máximo: o atraso nunca reduz a urgência

3

Bônus e prioridade

famílias atrasadas ganham bônus; visitas de dia fixo têm prioridade

Como resolvemos



Saída: rotas semanais do agente, relatório de demanda e capacidade, distribuição de atrasos e alerta de dias fixos que não couberam. O histórico de visitas é atualizado e o ciclo se repete na semana seguinte.

Implementação



Python + NumPy

cálculo vetorizado de recompensas e rotas



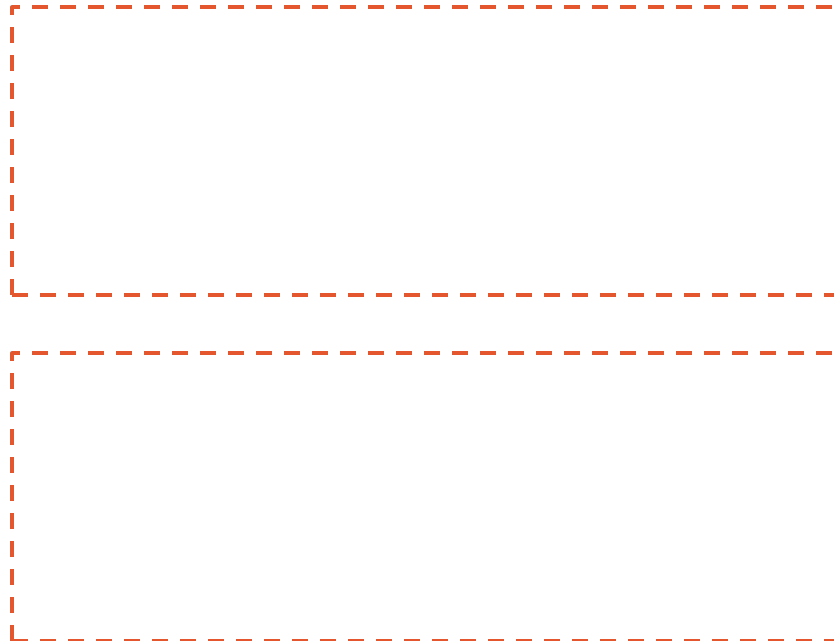
OSRM próprio

perfil de pedestre, acessado via requests



PostgreSQL

histórico de visitas e ciclo semanal



Plano de validação

Complexidade

análise da construção e da busca local

Escala

100, 300, 600 e 900 famílias sintéticas

Casos extremos

mais dias fixos que a capacidade, todas atrasadas, nenhuma viável

Dados reais

rotas conferidas no mapa, quando houver dados de uma unidade

Métricas: tempo de execução, recompensa total e % de visitas no dia ideal, contra a ordem de vencimento

Resultados

Famílias	Tempo GRASP (s)	Recompensa GRASP	Recompensa linha de base	% dia ideal GRASP	% dia ideal linha de base



Conclusões

Contribuição

Planejamento semanal reprodutível e auditável, que combina risco, prazo e deslocamento real.

Limitações

Tempos de atendimento, intervalos entre visitas e pesos por classe são hipóteses a validar com a unidade.

Próximos passos

[PLACEHOLDER] Executar os experimentos, comparar com a linha de base e redigir o artigo.

Obrigado! Perguntas?